

Этап k

Субдискретизация: свёртка 2×2 , шаг 2 + LN
каналы $C_{k-1} \rightarrow C_k$

Блок повторяется N_k раз
Tiny: $N = 3, 3, 9, 3$ C
 $= 96, 192, 384, 768$

x ($H \times W \times C$)

Глуб. свёртка 7×7 , групп = C

Норм. слоя (LayerNorm)

Линейный $C \rightarrow 4C$

GELU

GRN ★ новый

Линейный $4C \rightarrow C$

+

x' ($H \times W \times C$)

Глобальная нормализация отклика (GRN)

$g_c = \|X_c\|_2$ (прост. ℓ_2 -норма по каналу)

$\tilde{g} = g_c / \text{mean}_c(g)$

$\text{out} = X \odot \tilde{g} + \beta + X$ (β — обучаемый)

Усиливает межканальную конкуренцию;
предотвращает коллапс признаков при
MAE-предобучении.

Заменяет тождественное отображение на
этой позиции в ConvNeXt V1.